



T5 - Requisitos para Sistemas de Información

Universidad de Sevilla

**Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Objetivos



Contenido

Introducción

Historias de usuario

Requisitos generales (objetivos)

Requisitos de información

Reglas de negocio

Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

Pruebas de aceptación



Contenido

Introducción

Historias de usuario

Requisitos generales (objetivos)

Requisitos de información

Reglas de negocio

Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

Pruebas de aceptación



¿Qué es un requisito?

Glosario IEEE 610.12

- Una condición o capacidad que un usuario necesita para resolver un problema o lograr un objetivo.

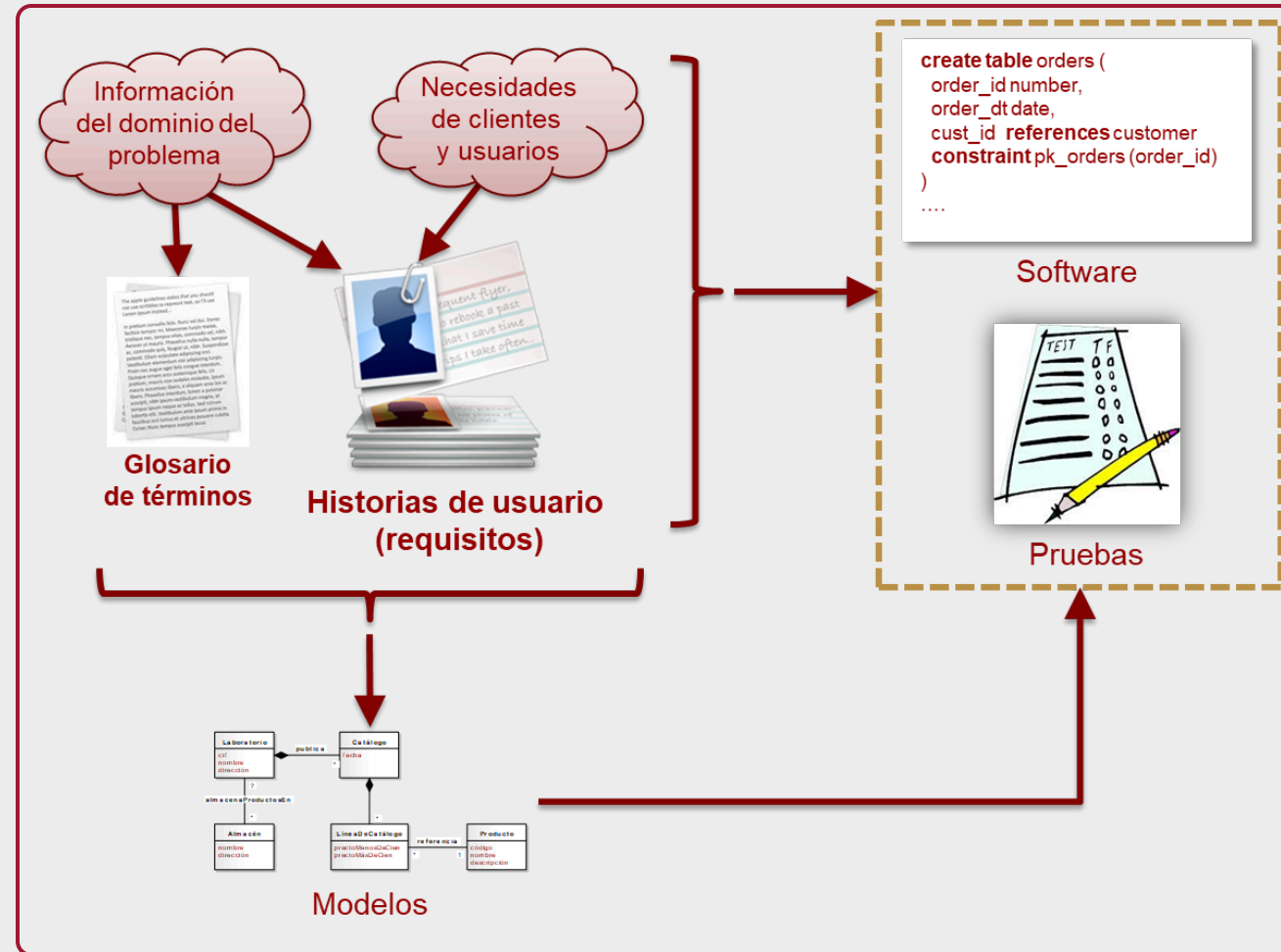
Norma MIL-STD-498

- Una característica del sistema que es una condición para su aceptación.

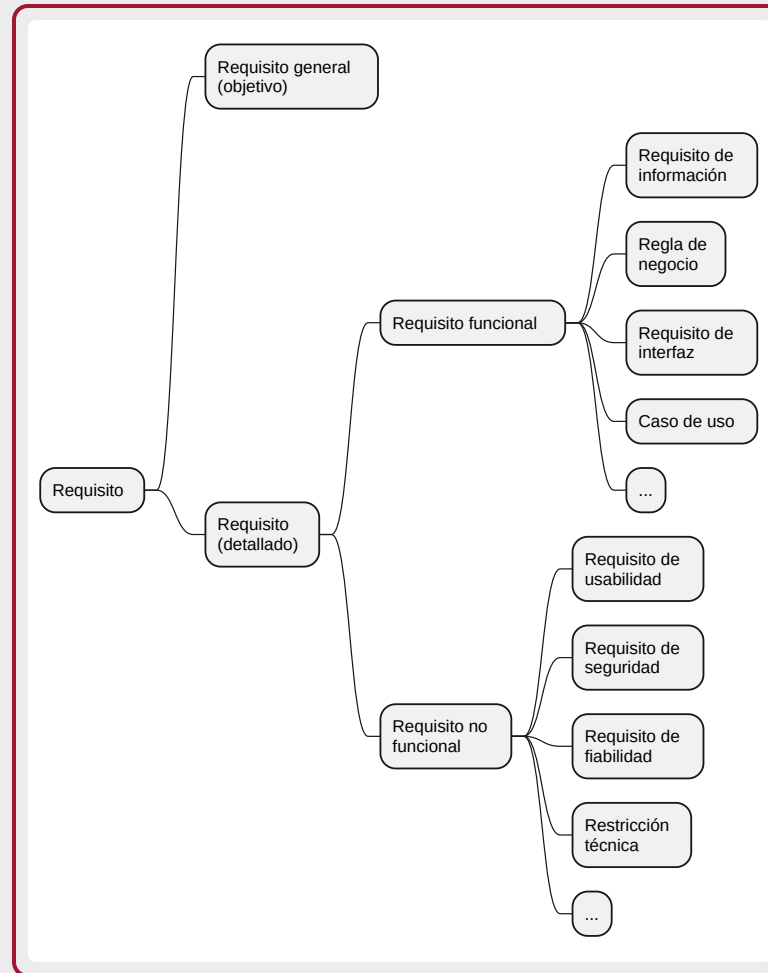
J. Goguen

- Propiedad que un sistema debería tener para tener éxito en el entorno en el que se usará.

Tipos de requisitos



Tipos de requisitos



Contenido

Introducción

Historias de usuario

Requisitos generales (objetivos)

Requisitos de información

Reglas de negocio

Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

Pruebas de aceptación

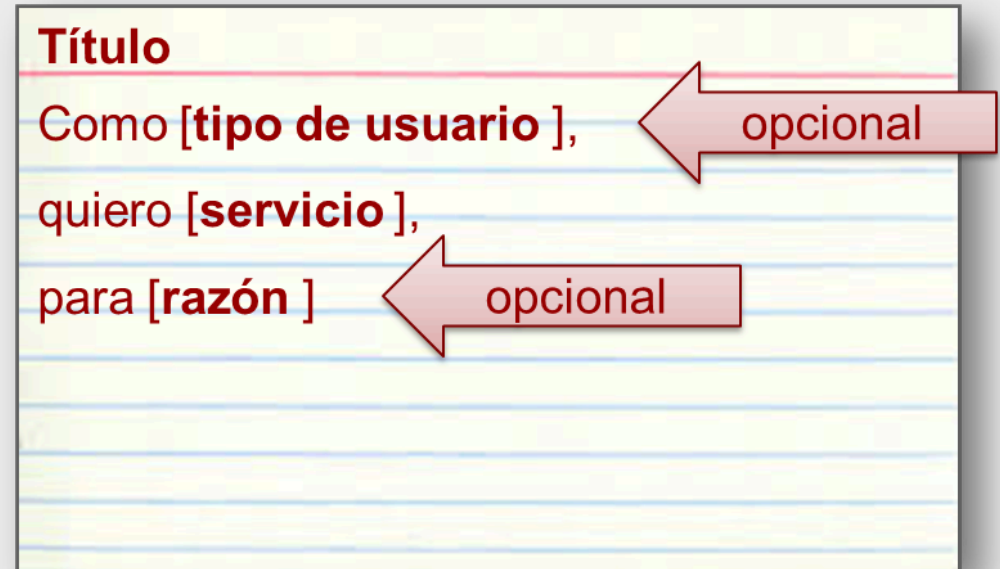


Historias de usuario

Son la propuesta de las metodologías **ágiles** para la especificación de los requisitos.

Se escriben desde el **punto de vista** del usuario del sistema y usando su **vocabulario**.

Se suele usar el formato propuesto por **Mike Cohn**:



Historias de usuario

Ejemplos:

Productos a punto de cumplir

Como **encargado del almacén**,
quiero **recibir un aviso en mi móvil cuando**
haya mercancía que vaya a caducar en
menos de 48 horas,
para **ponerla a la venta y evitar tener que**
tirla.

Historias de usuario

Ejemplos:

Mejores proveedores

Como **responsable de compras**,
quiero **saber qué proveedores ofrecen un mismo producto más barato**,
para **tomar las mejores decisiones de compras**.

Historias de usuario

Ejemplos:

Comprar entradas

Como **cliente**,
quiero **comprar entradas para un concierto**
por internet,
para **evitar perder tiempo en las colas de las**
taquillas

Contenido

Introducción

Historias de usuario

Requisitos generales (objetivos)

Requisitos de información

Reglas de negocio

Requisitos funcionales

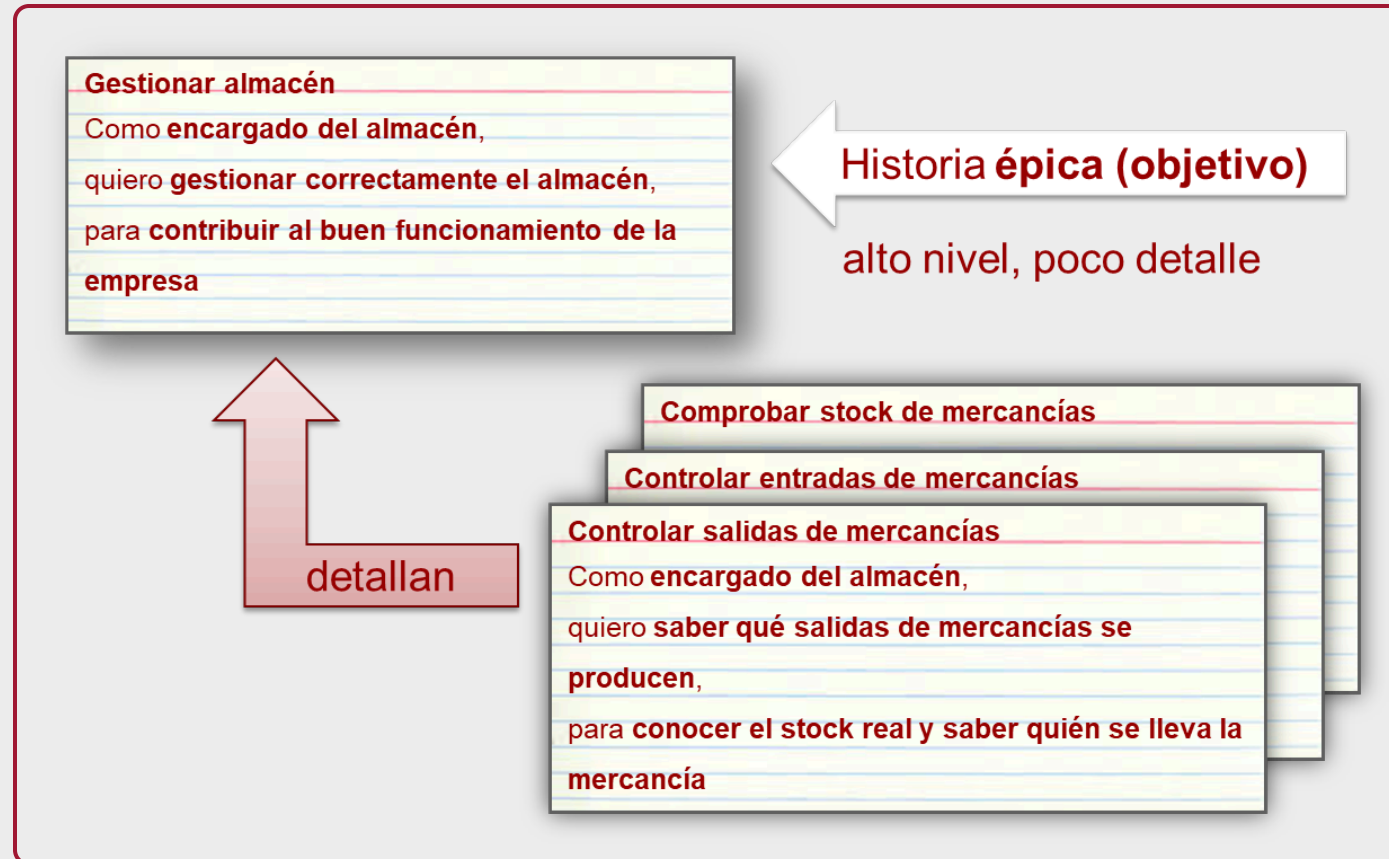
Requisitos no funcionales

Pruebas de aceptación



Objetivos (requisitos generales)

No todas las historias de usuario están al mismo nivel de detalle



Objetivos (requisitos generales)

En los objetivos, el nivel de detalle suele ser insuficiente como para que a partir de ellos pueda implementarse una solución.

Ejemplos:

Gestionar préstamos biblioteca

Como **director de la biblioteca**,
quiero **gestionar los préstamos de libros**,
para **el buen funcionamiento de la biblioteca**

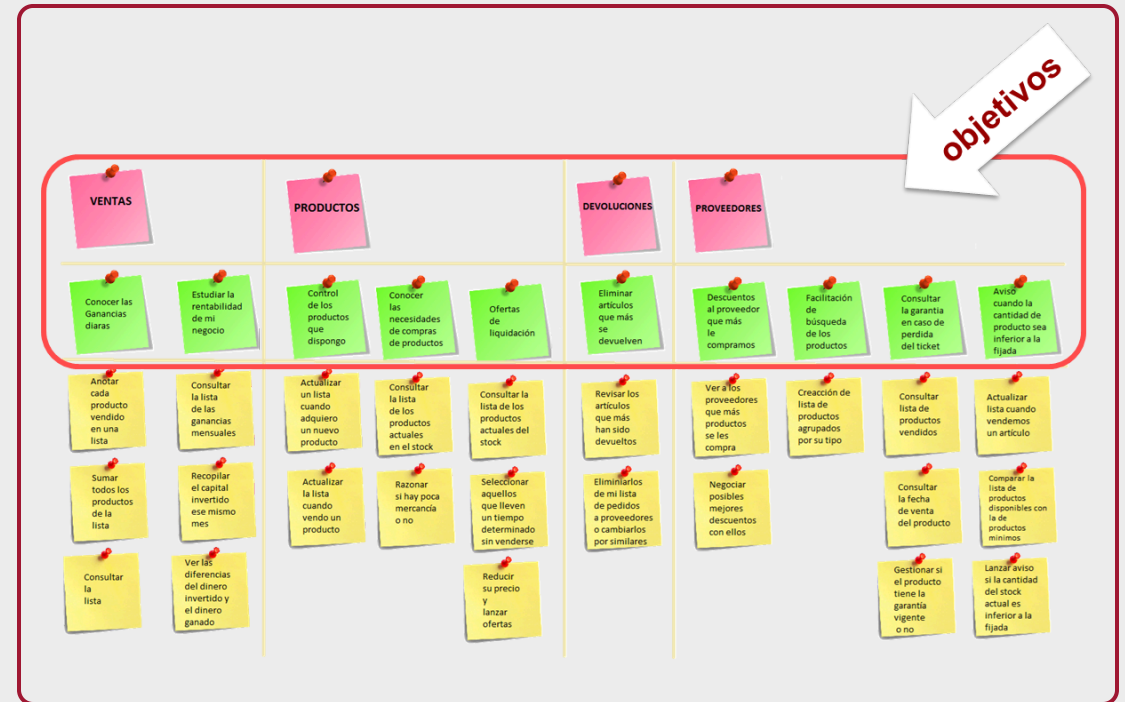
Declaración IRPF por Internet

Como **Ministro de Hacienda**,
quiero **que los contribuyentes puedan hacer su declaración de IRPF por Internet**,
para **facilitar el pago de impuestos**

Mapas de historias de usuario

A veces las historias épicas (objetivos) sólo contienen el nombre y se utilizan para organizar jerárquicamente el resto de historias.

Se suelen colorear de forma diferente y se organizan visualmente como mapas de historias de usuario.

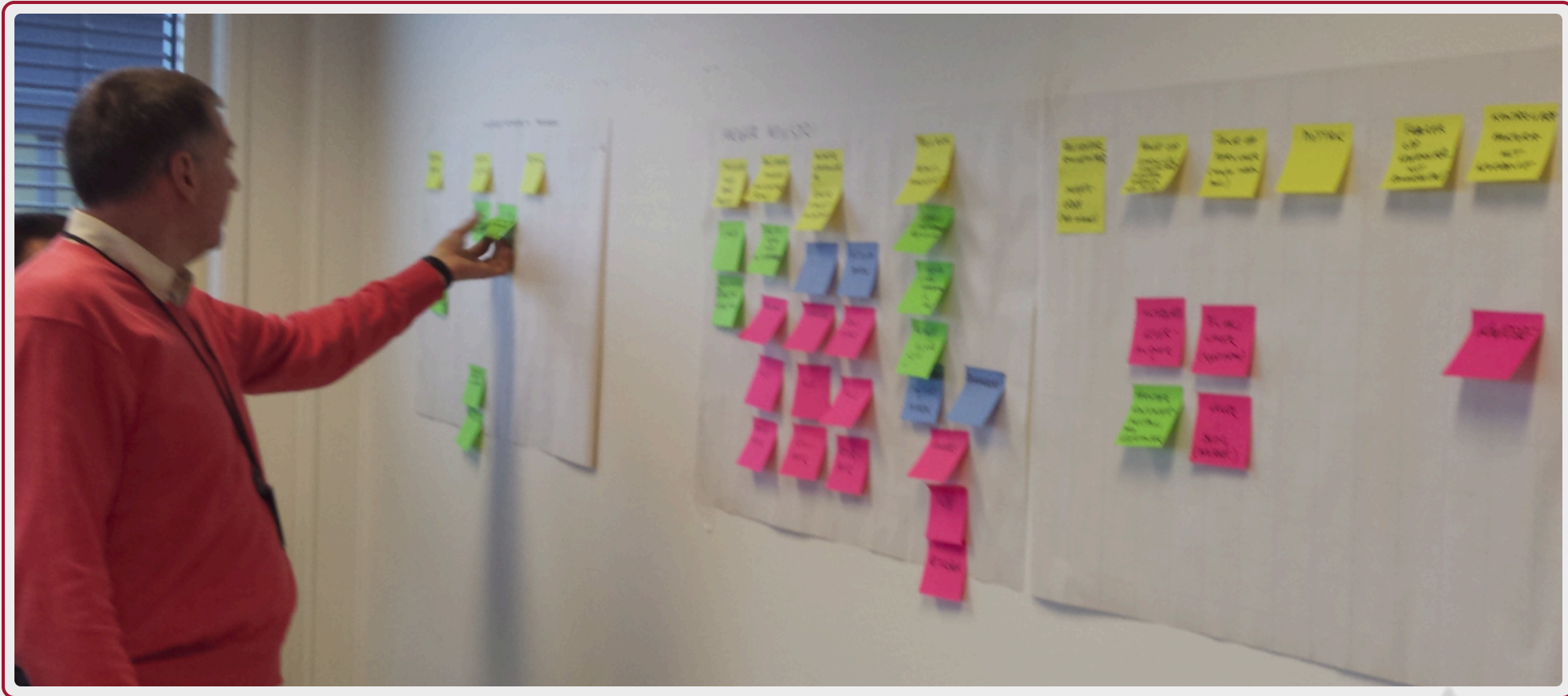


Ejemplo de mapa de historias “físico”.



Mapas de historias de usuario

Ejemplo de mapa de historias "físico".



Contenido

Introducción

Historias de usuario

Requisitos generales (objetivos)

Requisitos de información

Reglas de negocio

Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

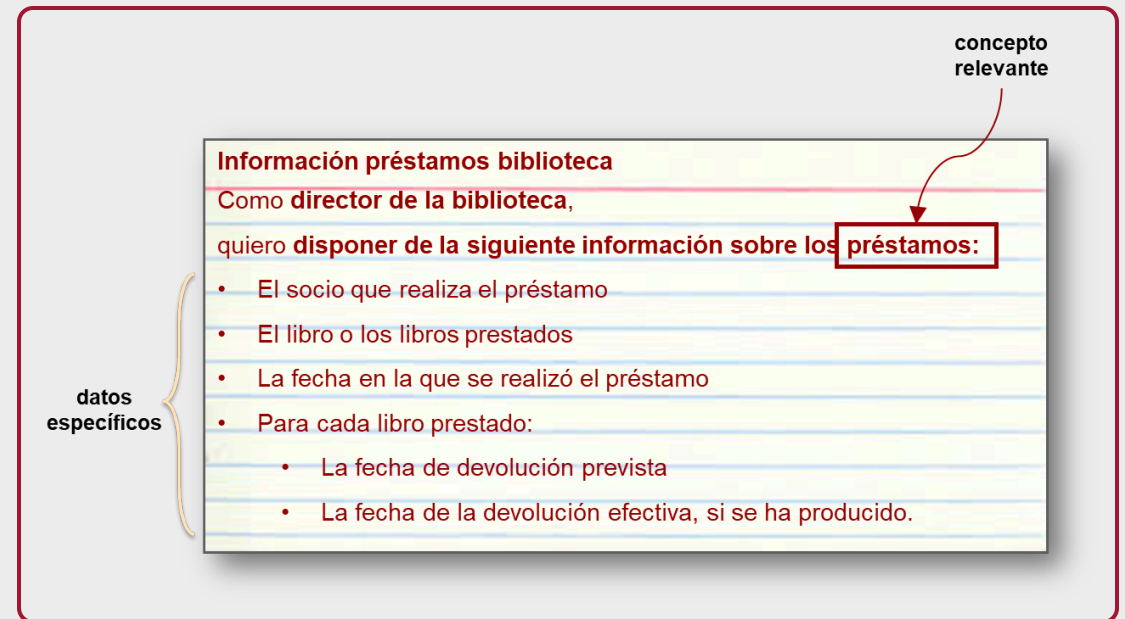
Pruebas de aceptación



Requisitos de información

Describen qué información se debe almacenar sobre un concepto relevante para poder cumplir los objetivos.

También qué datos específicos del concepto son importantes para los usuarios.



Contenido

Introducción

Historias de usuario

Requisitos generales (objetivos)

Requisitos de información

Reglas de negocio

Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

Pruebas de aceptación



Reglas de negocio

Definen reglas o políticas del negocio que son importantes para los usuarios y deben ser respetadas.

No eliminar clientes con pagos o pedidos pendientes

Como responsable de relación con los clientes,
quiero que **no se puedan eliminar los datos**
correspondientes a un cliente mientras éste tenga
registradas facturas pendientes de pago o pedidos
pendientes de ser servidos.

Máximo 3 libros en préstamo

Como director de la biblioteca,
quiero que **un socio de la biblioteca no puede tener en**
préstamo simultáneamente más de 3 libros a la vez.
para **evitar la falta de disponibilidad de libros**

Reglas de negocio

Suelen ser requisitos relativamente inestables, p.e. la sanción por devolución tardía o el número máximo de préstamos simultáneos en una biblioteca podría cambiar en el futuro por cambios en la política de la biblioteca.

Máximo 3 libros en préstamo

Como **director de la biblioteca**,
quiero que **un socio de la biblioteca no puede tener en préstamo simultáneamente más de 3 libros a la vez.**
para **evitar la falta de disponibilidad de libros**

Contenido

Introducción

Historias de usuario

Requisitos generales (objetivos)

Requisitos de información

Reglas de negocio

Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

Pruebas de aceptación



Requisitos funcionales

En general, definen los servicios que los usuarios desean que el sistema les ofrezca. Por ejemplo:

Listado semanal de morosos

Como **director de la biblioteca**,
quiero **imprimir un listado de los préstamos cuyo plazo haya expirado al menos una semana antes de la fecha actual.**
para **conocer a los usuarios morosos**

Productos a punto de cumplir

Como **encargado del almacén**,
quiero **recibir un aviso en mi móvil cuando haya mercancía que vaya a caducar en menos de 48 horas,**
para **ponerla a la venta y evitar tener que tirarla.**

Contenido

Introducción

Historias de usuario

Requisitos generales (objetivos)

Requisitos de información

Reglas de negocio

Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

Pruebas de aceptación



Requisitos no funcionales

Describen aspectos relacionados con la calidad que son importantes para los usuarios: usabilidad, rendimiento, disponibilidad, fiabilidad, seguridad, compatibilidad, etc.



Requisitos no funcionales. Ejemplos

Al menos 1000 usuarios concurrentes

Como responsable de atención al cliente,
quiero que el tiempo de respuesta sea menor a 2
segundos con 1000 usuarios concurrentes o menos,
para mejorar la experiencia del cliente

Uso de software libre

Como responsable TIC del cliente,
quiero que en el entorno de producción se use
únicamente software libre
para respetar la política de mi organización

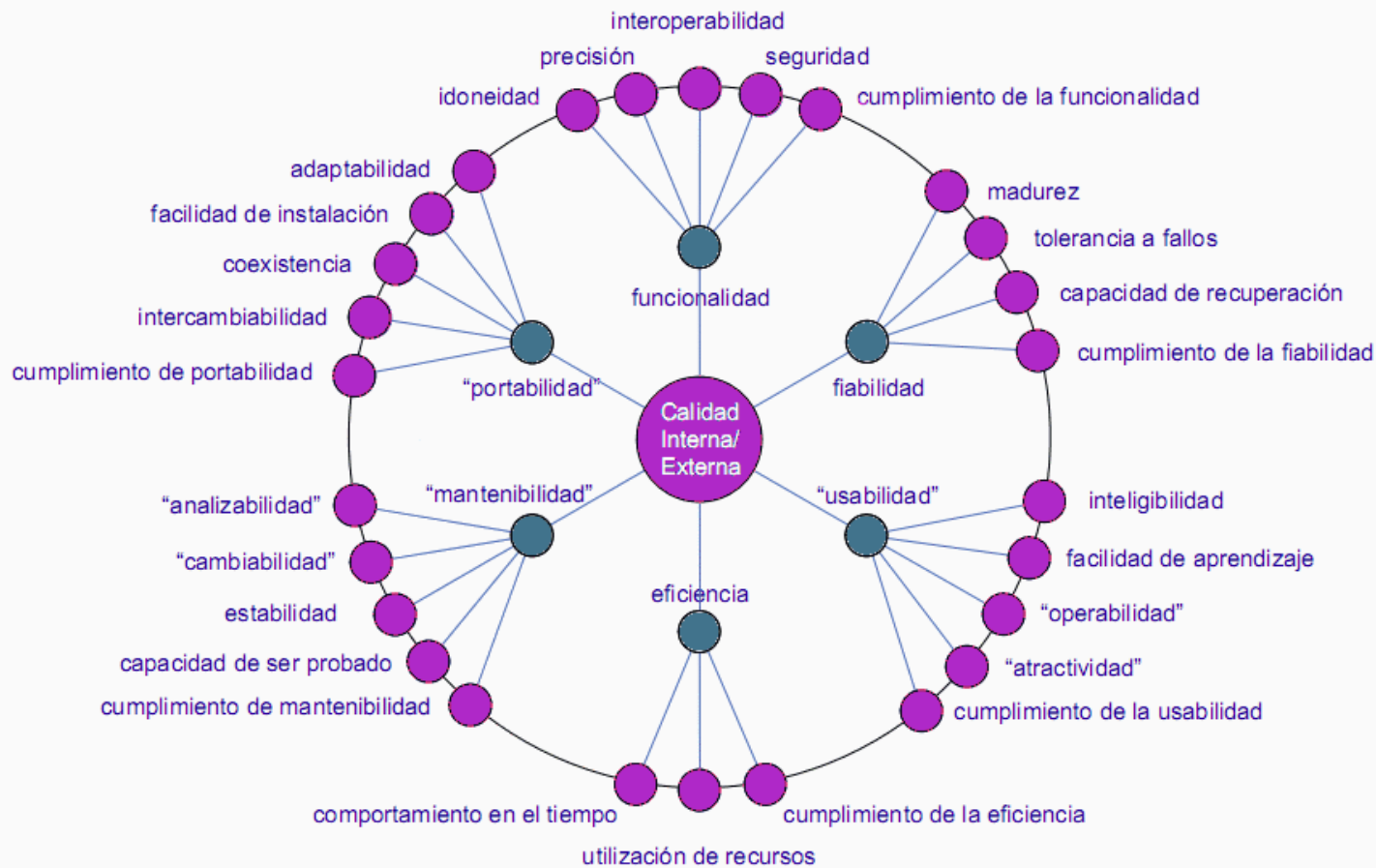
Control de acceso

Como responsable TIC del cliente,
quiero que sólo puedan acceder al sistema los
empleados de mi organización,
para cumplir con la Ley de Protección de Datos

Disponibilidad 24/7

Como responsable de ventas,
quiero que la disponibilidad del sistema sea lo más
cercana posible a 24/7
para facilitar las compras de los clientes

Requisitos no funcionales: ISO 9126



Contenido

Introducción

Historias de usuario

Requisitos generales (objetivos)

Requisitos de información

Reglas de negocio

Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

Pruebas de aceptación



Pruebas de aceptación

No sólo describen cómo **validar** que el sistema desarrollado satisface los requisitos.

También añaden más **detalle** a las historias de usuario, sin complicar su descripción.

Lo ideal es que puedan **programarse** para que se ejecuten automáticamente.

Se asocian a uno o más requisitos (**trazabilidad**).



Pruebas de aceptación. Ejemplos

Productos a punto de cumplir

Como encargado del almacén,
quiero recibir un aviso en mi móvil cuando haya mercancía que vaya a
caducar en menos de 48 horas,
para ponerla a la venta y evitar tener que tirarla.

Pruebas de aceptación

- El aviso se recibe en el móvil cuando hay mercancía que vaya a caducar en 48 horas o menos.
- El aviso no se recibe si no hay mercancía que vaya a caducar en menos de 48 horas.
- El encargado recibe el aviso, pide que se le reenvíe en una hora y lo vuelve a recibir en una hora.
- El encargado recibe el aviso, pide que no se le reenvíe más y no lo vuelve a recibir en las próximas 24 horas.

Pruebas de aceptación. Ejemplos

Información sobre clientes

Como **director de ventas**,

quiero tener disponible la siguiente información sobre **los clientes de mi empresa**: NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfonos (fijos y/o móviles) y correo electrónico.

Pruebas de aceptación

- Se registra un cliente nuevo, se pide un listado de clientes y aparece el cliente nuevo.
- Se modifican los datos de un cliente, se pide un listado de clientes y aparece el cliente con los datos modificados.
- Se elimina un cliente, se pide un listado de clientes y aparece el cliente como eliminado.
- ...

Pruebas de aceptación. Ejemplos

Información sobre clientes

Como **director de ventas**,

quiero tener disponible la siguiente información sobre **los clientes de mi empresa**: NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfonos (fijos y/o móviles) y correo electrónico.

Pruebas de aceptación

- ...
- Se intenta registrar un cliente con un NIF ya registrado y se recibe un mensaje de error.
- No se permiten registros de clientes nuevos ni modificaciones que dejen sin valor algún dato.

Pruebas de aceptación. Ejemplos

Máximo 3 libros en préstamo

Como **director de la biblioteca**,
quiero que **un socio de la biblioteca no puede tener en préstamo simultáneamente más de 3 libros a la vez.**
para **evitar la falta de disponibilidad de libros**

Pruebas de aceptación

- Se registran hasta tres préstamos a un mismo socio no sancionado y no se recibe ningún mensaje de error.
- Se intenta registrar un cuarto préstamo simultáneo a un mismo socio que no esté sancionado y se recibe un mensaje de préstamo no permitido por superar el número máximo de préstamos simultáneos.

Conclusiones

Un **requisito** es una **condición** o **capacidad** que el sistema debe cumplir para satisfacer necesidades reales de usuario y negocio.

La especificación debe combinar **visión global** (objetivos) con **detalle operativo** (historias de usuario y criterios verificables).

Las **historias de usuario** facilitan una captura **ágil** de necesidades desde el **punto de vista del usuario**.

Los mapas de historias ayudan a organizar requisitos por **jerarquía**, **prioridad** y **alcance**.

Conclusiones

Los **requisitos de información** definen qué datos hay que almacenar para soportar los objetivos del sistema.

Las **reglas de negocio** expresan políticas que el sistema debe respetar, aunque suelen ser más **inestables**.

Los **requisitos funcionales** describen los **servicios** que debe ofrecer el sistema.

Los **requisitos no funcionales** fijan atributos de **calidad** como usabilidad, rendimiento, seguridad, disponibilidad o fiabilidad.

Conclusiones

Las **pruebas de aceptación** validan que el sistema cumple los requisitos definidos.

Estas pruebas aportan más **detalle** a las historias sin sobrecargar su redacción inicial.

La **automatización** de pruebas mejora la validación continua y reduce errores en entregas.

La **trazabilidad** entre requisitos y pruebas es clave para evaluar cobertura y justificar decisiones.





Gracias

Universidad de Sevilla

**Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos**

UNIVERSIDAD DE SEVILLA